网络首发时间：2026-04-18 09:38:20　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/61.1350.C.20260417.1201.002

基于 STIRPAT－SD 耦合模型的陕西省能源碳排放多情景预测

侯　珂　黄凌皓　董　浩　朱养鹏

(西安石油大学 经济管理学院,陕西 西安 710065)

摘　要：文章针对陕西省能源消费特征,采用 IPCC 排放因子法对其能源碳排放进行测算与分析。在 STIRPAT 框架下,识别陕西省能源碳排放的关键影响因素,进而构建 STIRPAT 与 SD 耦合模型以模拟碳排放动态,并通过情景分析对 2024 年至 2035 年的碳排放演化趋势进行预测。研究结果显示:(1)2005 年至 2023 年间,陕西省能源碳排放量增长 105.95%,从 5 845.55 万吨增加至 12 039.66 万吨,主要源于工业活动和煤炭消费。(2)构建 STIRPAT－SD 耦合模型,并采用岭回归解决模型中的多重共线性问题,发现产业结构优化通过提高能源效率缓解了碳排放,人口规模、富裕程度、城镇化水平、城乡居民人均可支配收入以及能源结构等因素在不同程度上促进了碳排放的增长。(3)情景分析显示,强化政策情景下碳排放将于 2030 年达到峰值 15 438.31 万吨,能够实现减排与发展的平衡。减排情景下虽能在 2030 年前实现更低的峰值,但存在经济和产业衰退的风险。(4)为实现低碳目标,陕西省应通过政策和市场机制推动绿色城镇化,优化产业结构,推进可再生能源应用并降低对煤炭的依赖。

关键词：STIRPAT;系统动力学;能源碳排放;情景分析;岭回归

中图分类号：X321;N941.3　　**文献标识码**：A

0　引　言

全球气候变化作为当代环境议题中的核心挑战,深刻影响着地球生态系统的稳定性与可持续性。联合国环境规划署(UNEP)发布的《2024 年排放差距报告》[1]敦促各国在 2024 年前修订“国家自主贡献”,并采取更强有力的措施加大全球温室气体减排力度。我国作为世界上最大的发展中国家和全球主要的碳排放国,于 2020 年 9 月在第 75 届联合国大会上承诺提高国家自主贡献力度,提出二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值,努力争取 2060 年前实现碳中和(以下简称“双碳”目标)。

作为我国重要的能源生产与消费区域,陕西省在国家能源版图中扮演着关键角色。《中国能源统计年鉴 2023》显示,陕西省的原煤、原油和天然气产量分别占全国总产量的 16.43%、12.39%和 13.95%,对国家“双碳”目标的实现具有深远影响。尽管陕西省在保障跨省能源安全方面发挥了重要作用,但其自身面临的脱碳压力也愈发严峻。根据中国碳核算数据库(CEADs)[2]数据,陕西省能源碳排放量占全国总量的 3.00%,在全国各省份中位居第 12 位。在追求“双碳”目标的背景下,陕西省高碳排放特征既带来了巨大挑战,也为其推进低碳转型提供了重要的战略机遇。因此,深入探讨陕西省能源碳排放的现状及影响因素,并对其未来发展轨迹进行预测,不仅有助于厘清区域排放的驱动机制,更能为相关政策的制定提供科学依据。

为应对这一挑战,本文结合可拓展的随机性环境影响评估模型(STIRPAT, Stochastic Impacts by Regression on Population, Affluence, and Technology),构建系统动力学模型(SD, System Dynamics)用以模拟陕西省在不同情景下未来能源

收稿日期：2026－02－04

作者简介：侯珂,男,博士,副教授,硕士生导师,研究方向:碳排放预测、技术预见、智慧油田体系建设。

基金项目：国家科技重大专项“低碳零碳油气田示范－油气新协同开发智慧化能碳管控平台示范”(Z25368)

碳排放的演变趋势,旨在识别在预定时间内实现碳达峰目标的切实可行策略,并提供基于证据的政策建议。本文将从系统视角审视陕西省能源碳排放与其影响因素之间的动态交互作用,阐明各变量间的因果联系,而后通过将 STIRPAT 框架融入系统动力学模型中进行实证校验,最后通过模拟多种政策干预情景,识别出陕西省实现碳达峰目标的有效路径。

1 文献综述

碳排放的测算方法主要包括实测法、物料平衡法和排放因子法[3]。物料平衡法基于质量守恒原理,能够区分特定设施或工艺流程的碳排放,但相关数据获取难度较大[4],不适用于区域碳排放测算。部分学者[5]利用生命周期评价法评估碳排放,但该方法更侧重于追踪特定产品或服务的全生命周期过程。由联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change)提供的排放因子法[6]是目前应用最广泛的碳排放测算方法。该方法通过将化石能源活动水平数据与相应的排放因子相乘来计算碳排放水平,主要用于宏观层面的数据测算。例如,赫永达等人[7]以《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》为参考标准,预测了样本期内八类能源年度二氧化碳排放总量及行业细分结果。尽管 IPCC 随后发布了《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南 2019 修订版》,但 2006 版本中关于能源燃烧的核算方法已相当成熟。2019 版本未对能源燃烧碳排放的计算模型及排放因子进行更新,而是更新了能源逃逸碳排放的排放因子,如化石能源在开采、加工转换、运输和终端消费过程中出现的泄漏、排空。鉴于此,本文仍参照 2006 版本的指南对陕西省能源碳排放量进行估算。

当前学术界对碳排放驱动因素的研究主要采用指数分解法,其中应用较为广泛的是对数平均迪氏指数法(LMDI)[8]和广义迪氏指数法(GDIM)[9]。这些方法与同样广泛使用的结构分解分析(SDA)[10]相比,通常基于 Kaya 恒等式[11]构建,具有数据需求较低且无需依赖投入产出表等优势。然而,影响因素之间的相关性可能导致研究结论出现冲突;此外,指数分解法无法充分捕捉绝对量因素对碳排放的影响。为弥补 LMDI 的局限性,Vaninsky[12]开发了 GDIM 法,以同时整合绝对因素与相对因素。但指数分解法仅能反映驱动因素对碳排放的贡献度,难以刻画各驱动因素与碳排放之间的内在关联。

为了探索碳排放与其决定因素之间复杂的相互关系,部分学者[13]采用了 STIRPAT 模型,并通过整合 Tapio 模型[14]或系统聚类技术[15]进一步扩展。STIRPAT 模型是 IPAT 模型[16]的延伸,由 Rosa 和 Dietz[17]在其他学者扩展的基础上逐渐完善而成。尽管指数分解法在操作简便性和历史排放变化归因方面具有优势,但其在处理绝对量因素以及捕捉驱动因素与碳排放间交互关系方面存在局限性[18]。STIRPAT 模型通过灵活的统计方法,能够对多种社会经济及技术驱动因素进行实证检验,更有利于驱动因素的分解及后续的碳排放的预测。因此,本文采用 STIRPAT 框架分析陕西省能源碳排放的驱动因素,探究其与碳排放的动态关系,并为后续的预测研究奠定基础。

在碳排放预测领域,研究人员通常利用 LEAP 模型[19]或神经网络算法[20]来提升预测精度。此外,也有学者采用系统动力学模型[21]对碳排放进行模拟和预测。由于系统动力学在模拟复杂动态系统方面具有显著成效,该方法已被广泛应用于多个领域,用以模拟和预测特定领域的碳排放趋势,例如旅游交通脱碳策略分析[22]和建筑部门减排路径探索[23]。除特定行业外,该方法还被进一步应用于区域和国家层面的研究,如黄河流域“能-水-碳”系统多政策仿真模拟[24]、江西省碳排放预测[25]以及我国多源碳排放演化及减排路径分析[26]等。

纵观上述文献,国内外学者在碳排放测算、驱动因素分解及趋势预测等方面已取得了丰硕成果,揭示了经济增长、能源结构及技术进步等因素对碳排放的显著影响,为理解区域低碳转型提供了较为充分的理论支撑。不过现有研究多侧重于单一视角的线性关系分析或静态情景推演,缺乏对区域“能源-经济-环境”复杂系统内部动态反馈机制的深入探讨。

系统动力学模型因其在处理高阶、非线性及多重反馈复杂系统方面的独特优势,已被应用于不同尺度的碳排放模拟中。SD 模型的优势在于能够通过因果反馈回路清晰刻画系统内部要素的相互作用,并进行长期的动态情景模拟,但其局限性也不容忽视。SD 模型的构建依赖于对系统边

界和因果关系的先验认识,具有一定的主观性;且该方法侧重于系统行为的趋势分析,对参数精度的依赖较高,若缺乏严谨的实证数据支撑,容易导致模拟偏差。同时,当前学界在特定区域背景下的精细化建模仍存在不足。

鉴于此,本文将 STIRPAT 模型与系统动力学模型进行耦合,构建了 STIRPAT－SD 耦合模型。该方法的设计依据在于:利用 STIRPAT 模型基于历史数据对关键驱动因素进行筛选,并使用岭回归计算弹性系数,克服 SD 模型参数设定的主观性,增强模型的实证基础;进而利用系统动力学擅长捕捉复杂系统交互的特性,构建陕西省“能源－碳”系统的动态仿真模型。STIRPAT－SD 耦合模型既发挥了统计模型在定量归因上的精准性,又充分利用了仿真模型在非线性反馈和动态预测上的优势,能更科学地探究陕西省能源碳排放的演化机理及减排路径。

2 研究方法

本文首先使用 IPCC 排放因子法核算陕西省能源碳排放量,确立研究基准。其次,构建 STIRPAT－SD 耦合模型:整合 STIRPAT 模型及相关文献筛选影响碳排放的关键变量,进而界定系统边界;在文献分析的基础上绘制因果回路图;依据因果回路图绘制存量流量图,并运用 STIRPAT－岭回归分析法对模型中的核心方程进行拟合。而后将历史数据代入模型以校准关键参数,并利用历史检验、敏感性分析及模型性能评估来检验模型的有效性与稳定性。最后,通过设定关键变量的发展速率构建不同情景,从而模拟陕西省在各情景下的碳排放演变趋势。具体研究框架如图 1 所示。

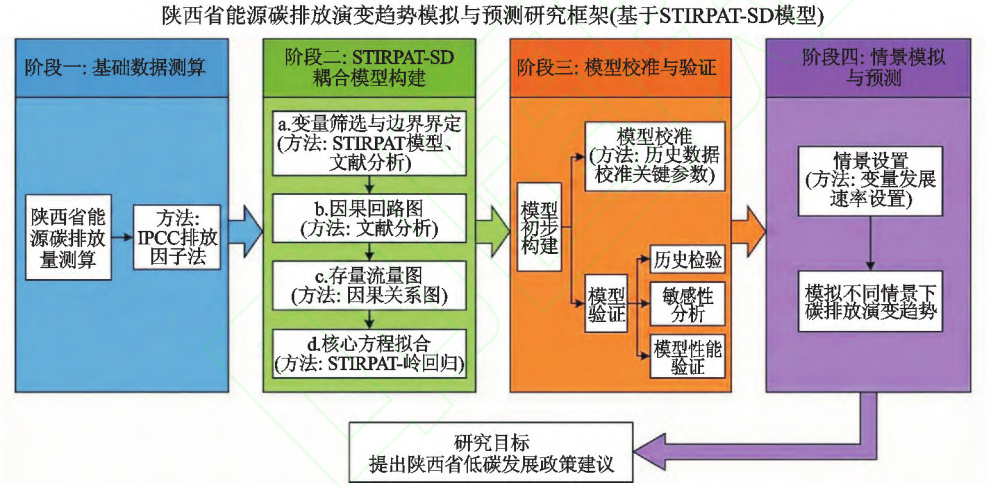


图 1 研究框架

2.1 数据来源

本文采用的数据涵盖 2005 年至 2023 年陕西省的能源消费量、人口、产业结构及各项经济指标,其中能源统计数据主要源于《陕西统计年鉴》和《中国能源统计年鉴》(2005—2023 年版)。依据《陕西统计年鉴》中的能源平衡表,本文收集并整理了 2005 年至 2023 年陕西省的终端能源消费数据。能源类别涵盖煤炭、天然气、电力、原油、汽油、煤油、柴油及燃料油;涉及部门包括农、林、牧、渔业,工业,建筑业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业、住宿和餐饮业,生活消费以及其他行业。此外,本文采用的人口及社会经济指标数据均来源于《陕西统计年鉴》。

2.2 碳排放测算

本文采用排放因子法测算陕西省 2005 年至 2023 年的碳排放量,其计算公式如下:

$$C = \sum CE_i = \sum E_i \times EF_i = \sum E_i \times EH_i \times EC_i \times O_i \times \frac{44}{12} \quad (1)$$

在式(1)中,i 表示第 i 种能源;CE_i 代表第 i 种能源燃烧所产生的碳排放量;E_i 指第 i 种能源的消费量;EF_i 为第 i 种能源类型的碳排放因子;EH_i 代表第 i 种能源的平均低位发热量;EC_i 表示第 i 种能源类型单位热值含碳量;O_i 为第 i 种能源的碳氧化率;44/12 为二氧化碳(CO_2)与碳(C)之间的相对分子质量之比(即转换系数)。平均低位发热量取自《中国能源统计年鉴 2023》,单位热

值含碳量和碳氧化率则参考《省级温室气体清单编制指南(试行)》,具体参数如表 1 所示。鉴于电力终端能源消费不直接产生碳排放,本文采用我国生态环境部和国家统计局发布的《2021 年度电力二氧化碳排放因子》中的陕西省电力平均碳排放因子(0.633 6 kg/kWh),以核算电力消费所对应的碳排放量。

表 1　各能源参考系数

能源类型	EH[(TJ/10^4 吨)或(TJ/$10^8 m^3$)]	EC[(吨碳/TJ)]	O
原煤	209.08	26.37	0.94
原油	418.16	20.08	0.98
汽油	430.70	18.90	0.98
煤油	430.70	19.60	0.98
柴油	426.52	20.20	0.98
燃料油	418.16	21.10	0.98
天然气	3 893.10	15.30	0.99
电力	–	–	–

基于上述方法,本文测算得到了陕西省各行业门类能源燃烧产生的碳排放情况(图 2)。在研究期内,陕西省能源碳排放总量呈波动上升趋势,从 2005 年的 5 845.55 万吨增长至 2023 年的 12 039.66万吨,总体增幅达 105.95%。其中,工业部门的增幅最为显著,排放量增长了197.34%,占全省总排放量的比例从 55.50% 上升至 80.14%。此外,陕西省八类能源燃烧产生的碳排放情况(图 3)表明,原煤始终是主要的排放源,平均占比超过 70%。其排放量从 2005 年的 4 523.16万吨增加到 2023 年的 8 797.34 万吨,增幅为94.48%。总体而言,陕西省碳排放的增长主要由工业和交通运输业驱动,而服务业和生活消费的排放占比则逐渐下降;陕西省的能源结构表现出向低碳化的逐步转变,但煤炭的主导地位及其持续的高排放对实现减排目标构成了严峻挑战。

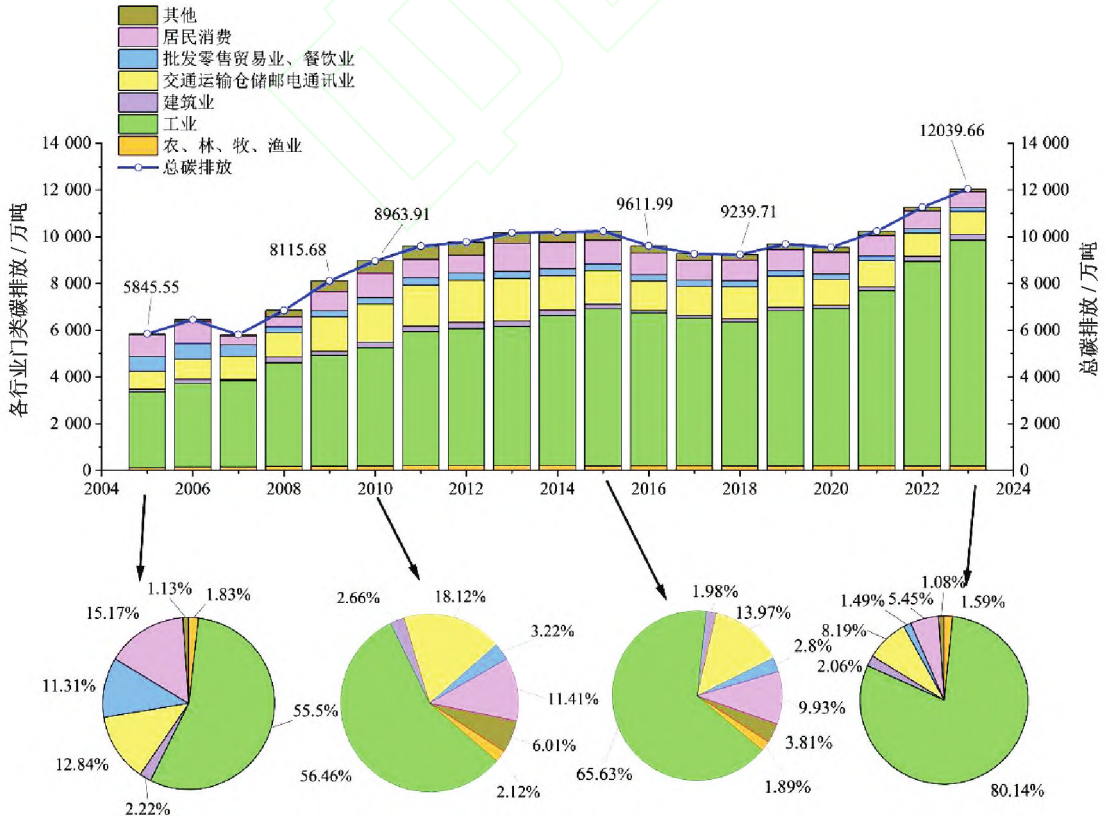


图 2　陕西省各行业门类碳排放状况(2005—2023 年)

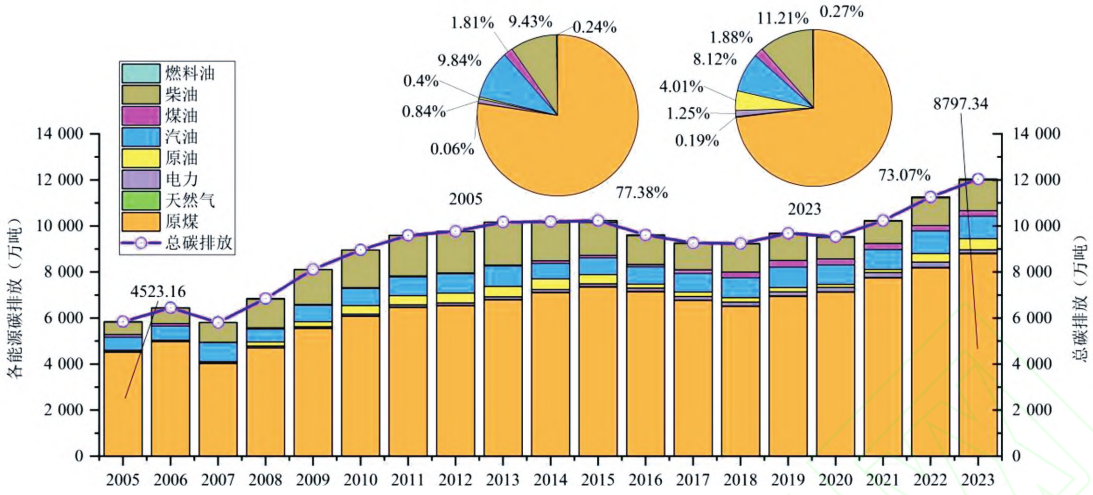


图 3　陕西省各能源碳排放状况(2005—2023 年)

2.3　系统动力学

系统动力学[27]是一种分析反馈系统的研究方法,要求将研究对象置于更广泛的系统背景下进行考察。陕西省的能源碳排放是一个受多因素影响且存在交互作用的系统,因此适合采用系统动力学模型来阐明其内在运行机制。

2.3.1　变量选择

本文利用 STIRPAT 模型对影响碳排放的因素进行初步分解,并根据分解结果对后续纳入系统动力学模型中的相关变量进行筛选。STIRPAT 模型通过引入指数系数和附加变量,对描述人口(P)、富裕程度(A)、技术(T)与环境(I)之间关系的 $IPAT$ 框架进行了细化与扩充。相关研究表明,总人口[28]、人均 GDP[29]、城镇化[30]、产业结构[31]以及能源结构[32]对碳排放具有显著影响。基于此,本文构建如下模型:

$$C = a \times P^{\alpha_1} \times A^{\alpha_2} \times U^{\alpha_3} \times IS^{\alpha_4} \times ES^{\alpha_5} \times e \tag{2}$$

在式(2)中,C 代表能源碳排放;P 代表人口规模;A 代表富裕程度;U 代表城镇化水平;IS 和 ES 分别代表产业结构和能源结构;α_1 至 α_5 为各解释变量的弹性系数;a 为常数项;e 为随机误差。

2.3.2　因果回路图

STIRPAT 因素分解仅能证明这些变量存在相关性,却无法阐明因果关系的具体机制。根据相关研究[33],虽然人口和富裕程度等因素对碳排放具有实质性影响,但这些影响因素并不能直接作用于碳排放,而需要通过一系列因果链条与能源消费相联系,进而对碳排放产生影响。参考其他研究[34],本文将 2.3.1 节中的 5 个关键变量通过其他相关变量连接至碳排放,并绘制了陕西省能源碳排放的因果回路图(图 4)。

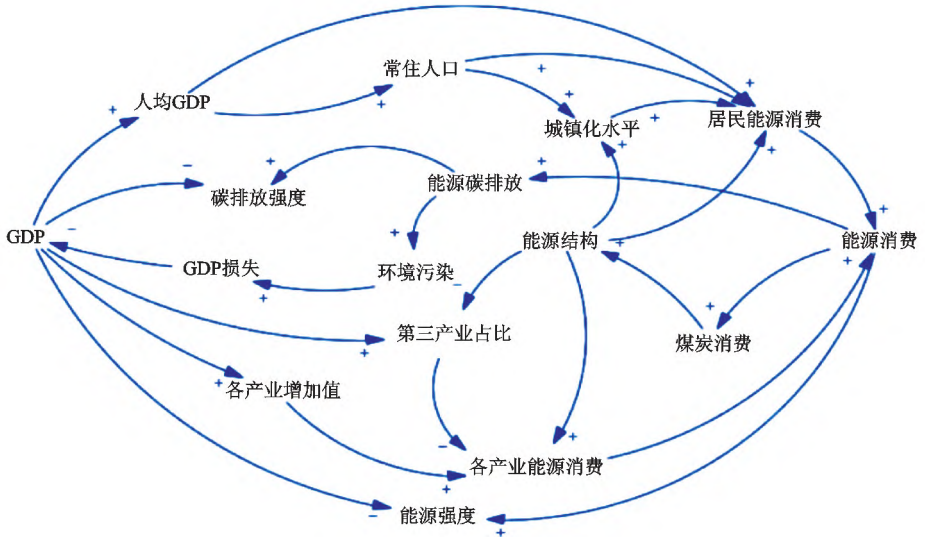


图 4　陕西省能源碳排放因果回路图

主要的反馈路径如下:

(a)GDP→人均 GDP→常住人口→城镇化→居民能源消费→能源消费总量→碳排放→环境污染→GDP 损失→GDP

这是一条负反馈回路,表明经济增长在一定程度上会对自身产生抑制作用。经济水平的提升通常会促进一个地区常住人口的增加,并进一步提升城镇化水平[35]。由于城镇人口的人均能耗普遍高于农村人口[36],城镇化进程会带动该地区居民能源消费总量的增长。居民能源消费的增加将导致总能耗上升,进而引发碳排放量增加。碳排放的增加会加剧环境质量恶化,进一步扩大环境污染造成的 GDP 损失[33],最终对 GDP 增长产生抑制作用。

(b)GDP→第三产业占比/各产业增加值→各产业能源消费→能源消费总量→碳排放→环境污染→GDP 损失→GDP

这一反馈回路中 GDP 对各产业能源消费的作用呈现差异化。当 GDP 增长通过提升各产业增加值来拉动各产业能源消费,并最终导致能源消费总量增加时,该回路表现为负反馈回路。此外,GDP 的增长往往伴随着产业结构的升级,其特征是第三产业比重的上升[37],而产业结构升级往往会降低工业能源消费[38],此时该回路表现为正反馈。

(c)能源消费总量→煤炭消费量→能源结构→居民能源消费/各产业能源消费→能源消费总量

这条正反馈回路展示了能源消费如何推动煤炭消费占比(能源结构)上升,进而放大各产业及居民的能源消费,并最终实现自我强化。能源结构与城市发展和居民生活方式紧密相连。煤炭消费占比的提升通常会促进地区城镇化[39],从而增加居民能源消费。由于能源结构的脱碳化与产业结构升级正相关[40],煤炭消费比例的增加不利于产业结构升级,从而抑制了第三产业的发展。

2.3.3 存量流量图

基于因果回路图,本文构建了陕西省能源碳排放系统的动态模型,并绘制了如图 5 所示的存量流量图。在该模型中,变量可分为内生变量和外生变量。外生变量直接从外部控制模型的关键环节;而内生变量则反映了随之产生的动态演化与交互作用,从而展示因果结构对系统整体行为的影响[33]。

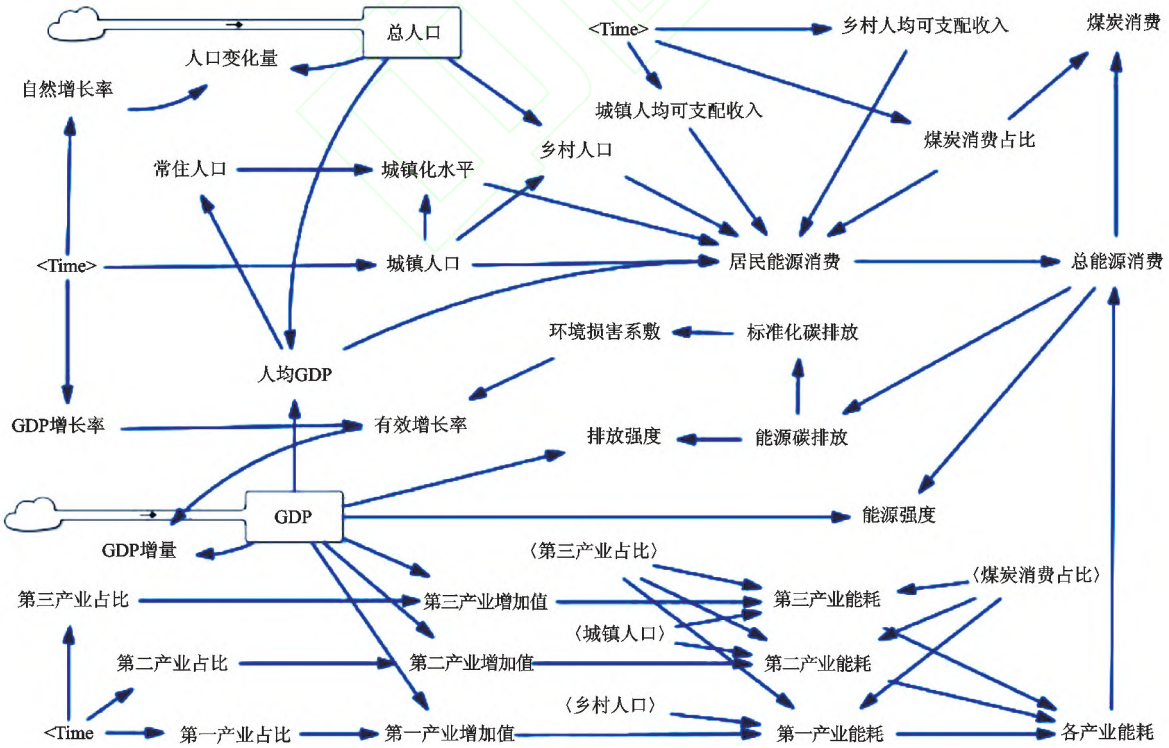


图 5 陕西省能源碳排放存量流量图

外生变量主要包括自然增长率、城镇人口、GDP 增长率、各产业占比、煤炭消费占比、城乡居民人均可支配收入。在存量流量图中,外生变量由时间变量(Time)直接控制,以体现其直接受外

部因素调节。由于因果回路图无法直观反映外生变量对内生变量的影响,本文在绘制存量流量图时附加以下假设:(1)自然增长率可通过影响人口变动量来控制,GDP 增长率则通过 GDP 增量来控制;(2)各产业占比可结合 GDP 总量来控制各产业的增加值;(3)根据相关研究[41],居民人均可支配收入可通过取暖能耗促进居民能源消费;(4)区域人口不仅会促进居民能源消费,还会带动各产业的能源消耗[42]。

内生变量包括两个存量(总人口和 GDP)、两个流量(人口变化量和 GDP 增量)以及若干普通变量。外生变量的数值确定依赖于 Lookup 函数(表函数),而内生变量的确定则依赖于回归方程和变量定义。例如,GDP 增长率通过设置 Lookup 函数来确定;居民能源消费通过构建其与相关因素的回归方程来确定;而人均 GDP 则是根据其定义,由 GDP 除以常住人口计算得出。表 2 列出了模型中的所有变量,并详细说明了这些变量的类型、确定方法以及具体计算公式。Lookup 函数的数学表达式如下:

$$WITHLOOKUP(Time,([(0,0)-(10,10)],(x_1,y_1),(x_2,y_2),\cdots,(x_n,y_n))) \quad (3)$$

在式(3)中,$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 表示自变量,即为时间;$y_1,y_2,\cdots,y_n$ 表示因变量。

表 2　模型参数和公式

类型	变量	公式	定义方式	单位
存量,内生变量	总人口	INTEG(人口变化量, 3 690)	变量定义	万人
	GDP	INTEG(GDP 变化量, 3 821.81)	变量定义	亿元
流量,内生变量	人口变化量	自然增长率 × 总人口	变量定义	万人
	GDP 增量	GDP × 有效增长率	变量定义	万元
普通变量,外生变量	自然增长率	式(3)	Lookup 函数	
	GDP 增长率			
	城镇人口			万人
	第三产业占比			
	第二产业占比			
	第一产业占比			
	城镇人均可支配收入			元
	乡村人均可支配收入			元
	煤炭消费占比			
普通变量,内生变量	乡村人口	总人口 - 城镇人口	变量定义	万人
	城镇化水平	城镇人口/常住人口	变量定义	
	常住人口	3 693.16 - 4.988 71 × 人均 GDP + 6.768 87 × 人均 GDP^2 + 0.979 896 × 人均 GDP^3 - 0.152 022 × 人均 GDP^4	回归方程	万人
	人均 GDP	GDP/总人口	变量定义	万元
	第三产业增加值	GDP × 第三产业占比	变量定义	亿元
	第二产业增加值	GDP × 第二产业占比	变量定义	亿元
	第一产业增加值	GDP × 第一产业占比	变量定义	亿元
	居民能源消费	EXP(5.998 + 0.025 × ((LN(乡村人口 + 城镇人口) - 8.213 38)/0.069 61) + 0.307 × ((LN(人均 GDP) - 0.035 1)/2.110 22) + 0.235 × ((LN(城镇化水平) + 0.987 9)/0.559 58) + 0.209 × ((LN(城镇人均可支配收入) - 9.006 88)/1.701 14) + 0.217 × ((LN(乡村人均可支配收入) - 7.678 64)/2.061 86) + 0.169 × ((LN(煤炭消费占比) + 1.025 3)/0.412 35))	回归方程	万吨标准煤
	第三产业能耗	EXP(6.892 + 0.458 × ((LN(第三产业增加值) - 7.374 91)/2.244 24) - 0.466 × ((LN(第三产业占比) + 0.992 6)/26 315) + 0.052 × ((LN(煤炭消费占比) + 1.025 3)/0.412 35) + 0.263 × ((LN(城镇人口) - 7.225 48)/0.628 12))	回归方程	万吨标准煤
	第二产业能耗	EXP(7.492 + 0.883 × ((LN(第二产业增加值) - 7.499 84)/2.184 8) - 0.099 × ((LN(第三产业占比) + 0.992 6)/0.263 15) - 0.041 × ((LN(煤炭消费占比) + 1.025 3)/0.412 35) + 0.372 × ((LN(城镇人口) - 7.225 48)/0.628 12))	回归方程	万吨标准煤

表 2　模型参数和公式(续)

类型	变量	公式	定义方式	单位
普通变量,内生变量	第一产业能耗	EXP(-5.247 +0.424 × LN(第一产业增加值) -0.466 × LN(第三产业占比) -0.206 × LN(煤炭消费占比) +0.866 × LN(乡村人口))	回归方程	万吨标准煤
	各产业能耗	第一产业能耗 + 第二产业能耗 + 第三产业能耗	变量定义	万吨标准煤
	总能源消费	各产业能耗 + 居民消费能耗	变量定义	万吨标准煤
	能源强度	GDP/总能源消费	变量定义	吨标准煤/万元
	能源碳排放	67 975.9 -53.318 3 × 总能源消费 +0.016 112 8 × (总能源消费)^2 -0.000 002 010 17 × (总能源消费)^3 +0.000 000 000 008 948 1 × (总能源消费)^4	回归方程	万吨
	碳排放强度	能源碳排放/GDP	变量定义	吨/万元
	标准化碳排放	能源碳排放/5 908.05	经验参数	
	环境损害系数	0.08 × (1 - EXP(-2 × (标准化碳排放 -1)))	经验参数	
	有效增长率	GDP 增长率 × (1 - 环境损害系数)	变量定义	

在表 2 中,Lookup 函数所使用的外生变量数据均来自统计年鉴。内生变量如居民能源消费以及第一、第二、第三产业能耗的回归方程则基于 STIRPAT 模型构建,详见下文第 2.4 节。能源碳排放的函数关系通过对能源消费总量进行四次多项式回归拟合来确定,常住人口的函数关系也通过对人均 GDP 进行四次多项式回归拟合来确定。本文对比了多种方法,包括简单线性回归、三次多项式回归、四次多项式回归、对数模型及指数模型(表 3)。结果表明四次多项式回归的拟合优度最高,因此将其选定为参数拟合方程。

表 3　模型拟合度对比(R^2)

模型	因变量:能源碳排放 自变量:总能源消费	因变量:常住人口 自变量:人均 GDP
线性回归	0.849 6	0.949 5
三次多项式	0.891 8	0.993 7
四次多项式	0.958 1	0.994 5
对数	0.874 8	0.905 8
指数	0.813 0	0.946 8

2.4　STIRPAT - 岭回归

2.4.1　模型框架

由于居民能源消费及各产业能源消费受多重变量影响,其回归方程的构建过程较为复杂。为了准确刻画这些变量与其影响因素之间的相互关系,参考 Li X 等人[43]的研究,采用 STIRPAT 模型。同时借鉴刘泽珺等人[44]的方法,对 STIRPAT 基础模型两边取自然对数,将其转化为线性回归方程进行拟合,得到如下公式:

$$\ln RE = \ln a + \alpha_1 \ln P + \alpha_2 \ln A + \alpha_3 \ln U + \alpha_4 \ln UI + \alpha_5 \ln RI + \alpha_6 \ln ES \quad (4)$$

$$\ln TE = \ln a + \alpha_1 \ln ES + \alpha_2 \ln TP + \alpha_3 \ln T + \alpha_4 \ln UP \quad (5)$$

$$\ln SE = \ln a + \alpha_1 \ln ES + \alpha_2 \ln TP + \alpha_3 \ln S + \alpha_4 \ln UP \quad (6)$$

$$\ln PE = \ln a + \alpha_1 \ln ES + \alpha_2 \ln TP + \alpha_3 \ln PR + \alpha_4 \ln RP \quad (7)$$

在式(4) ~ (7) 中,α 代表各变量的弹性系数,其他符号所代表的变量如表 4 所示。

式(4) ~ (7) 的线性回归及共线性诊断结果如表 5 所示。在式(4) ~ (6) 中,方差膨胀因子(*VIF*) 和容差结果显示,部分变量的 *VIF* 值过大且容差极低,表明模型变量之间存在严重的多重共线性问题。此外,部分变量的回归系数符号(如式(4) 中的 *P*、*UI* 和 *RI*,式(5) 中的 *UP*,以及式(6) 中的 *TP* 和 *UP*) 均与前文理论假设相悖。为消除多重共线性并确保回归系数符号符合预期,参考杨霖等人[45] 的研究,本文采用岭回归对式(4)、式(5) 和

式(6) 进行重新拟合。

表 4　各符号表示的变量

符号	变量	符号	变量
RE	居民能源消费	*TE*	第三产业能耗
P	城镇人口 + 乡村人口	*SE*	第二产业能耗
A	人均 *GDP*	*PE*	第一产业能耗
U	城镇化水平	*TP*	第三产业占比
UI	城镇人均可支配收入	*T*	第三产业增加值
RI	乡村人均可支配收入	*S*	第二产业增加值
ES	煤炭消费占比	*PR*	第一产业增加值
UP	城镇人口	*RP*	乡村人口

表 5　线性回归及共线性诊断结果

公式	变量	系数	标准差	*T* 值	显著性	容差	*VIF*
(4)	常量	60.724	59.942	1.013	0.331		
	ln*P*	- 2.509	7.178	-.350	0.733	0.007	139.017
	ln*A*	1.558	0.602	2.590	0.024	0.002	591.643
	ln*U*	7.115	2.944	2.417	0.032	0.001	1 110.763
	ln*UI*	- 1.881	1.282	- 1.467	0.168	0.001	1 863.379
	ln*RI*	- 1.209	0.793	- 1.525	0.153	0.001	1 059.204
	ln*ES*	1.386	0.410	3.381	0.005	0.115	8.675
(5)	常量	30.740	14.786	2.079	0.056		
	ln*ES*	0.789	0.501	1.575	0.138	0.167	6.001
	ln*TP*	- 1.326	0.565	- 2.348	0.034	0.263	3.799
	ln*T*	1.935	0.797	2.428	0.029	0.002	600.024
	ln*UP*	- 5.392	2.795	- 1.929	0.074	0.002	606.599
(6)	常量	3.828	8.915	0.429	0.674		
	ln*ES*	0.167	0.302	0.552	0.589	0.163	6.142
	ln*TP*	0.056	1.015	0.055	0.957	0.029	34.441
	ln*S*	0.603	0.437	1.380	0.189	0.002	409.614
	ln*UP*	- 0.098	1.555	-.063	0.951	0.002	527.164
(7)	常量	- 5.247	3.782	- 1.388	0.187		
	ln*ES*	- 0.206	0.215	-.958	0.354	0.202	4.955
	ln*TP*	- 0.466	0.302	- 1.544	0.145	0.206	4.864
	ln*PR*	0.424	0.109	3.874	0.002	0.031	32.326
	ln*RP*	0.866	0.436	1.989	0.067	0.023	43.512

2.4.2　岭回归

本文利用 *scikit - learn* 库中的 *RidgeCV* 函数实现岭回归。岭回归的目标函数旨在使残差平方和与系数平方和的加权组合最小化,其中 k 值用于控制惩罚强度。岭回归的损失函数 $L(\alpha)$ 定义如下:

$$L(\alpha) = \sum_{i=1}^{n} \left(y_i - a - \sum_{j=1}^{p} \alpha_j X_{ij}\right)^2 + k \sum_{j=1}^{p} \alpha_j^2 \quad (8)$$

在式(8) 中,α 表示自变量系数,α_j 即为第 j 个自变量的系数,n 代表样本数量,p 代表自变量的数量。X_{ij} 代表第 i 个样本的第 j 个自变量取值,y_i 代表因变量的观测值。$k\sum_{j=1}^{p}\alpha_j^2$ 代表惩罚项,又称 *L2* 正则化项,其能够增强系数估计的稳定性,a 为截距。岭回归通过施加受 k 值控制的惩罚来实现参数缩减。当 $k = 0$ 时,该模型退化为普通最小二乘法估计。随着 k 值的增加,估计系数 α_j^2 会被压缩并趋向于零。虽然这会导致轻微的偏差,但可显著降低估计方差,从而在存在多重共线性的情况下使参数解趋于稳定。

基于上述岭回归原理,确定惩罚参数 k 对于获得满足基本假设的系数估计至关重要。本文首

先利用岭迹图来评估系数的稳定性,以此确定 k 的取值范围。而后进一步利用 *RidgeCV* 函数内置的留一法交叉验证(*LOOCV*)来精确确定最优 k 值。LOOCV 是适用于小样本数据集的验证方法,其对于包含 n 个样本的数据集,迭代地在 $n-1$ 个样本上训练模型,并使用剩余的一个样本进行验证。这一过程重复 n 次,直到每个样本都恰好充当过一次验证集。岭参数 k 的最终取值通过最小化平均均方误差来确定:

$$LOOCV(k) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i^{(-i)}(k))^2 \quad (9)$$

式(9)中,$\hat{y}_i^{(-i)}(k)$ 表示剔除第 i 个样本后,利用剩余样本训练出的岭回归模型对 y_i 的预测值。

2.4.3 模型训练

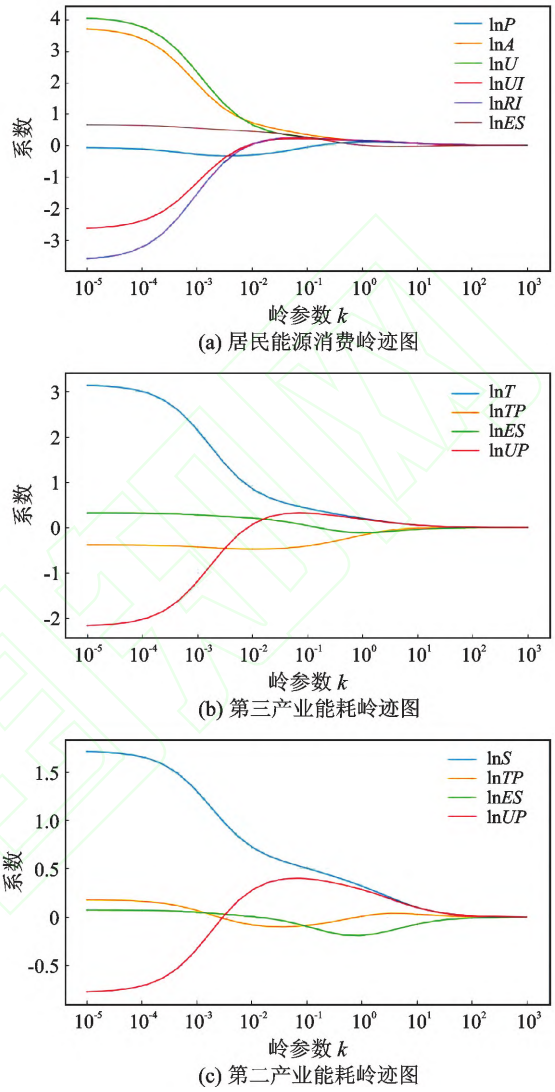
(1)数据预处理。为了消除输入数据量纲不同造成的干扰,并确保模型训练的准确性与稳定性,在训练前需要对模型的输入数据进行标准化处理。本研究将2005年至2019年的数据作为训练集,2020年至2023年的数据作为测试集,使用 scikit-learn 中的 MinMaxScaler 函数对训练集完成归一化,其公式为:

$$X'_i = \frac{X_i - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}} \quad (10)$$

在式(10)中,X_i 代表输入数据,X'_i 表示归一化后的标准值。$X_{\max}$ 和 $X_{\min}$ 分别指输入数据的最大值和最小值。

(2)岭迹图。图6为居民能源消费、第三产业能源消费以及第二产业能源消费的岭迹图,分别对应公式(4)、(5)和(6)。图6(a)表明,对于公式(4),当岭参数 k 处于区间[0.1,1]时,系数逐渐趋于平稳,系数的方向符合理论预期。当 k 超过1时,系数被过度压缩,且煤炭消费占比(ES)系数的符号不再符合假设。同样,图6(b)和(c)表明,公式(5)和(6)的最优岭参数 k 范围分别为[0.01,0.1]和[0.001,0.1]。在此区间内,城镇化水平(UP)和煤炭消费占比(ES)的系数保持为正,与前文假设一致。

(3)交叉验证。本文通过 LOOCV 方法在上述范围内确定了最优岭参数 k。表6展示了三个岭回归模型的最优参数以及该参数下的模型表现。结果表明,最优岭参数均确保了系数符号与理论预期一致,同时在均方误差(MSE)和决定系数 R^2 方面均保持了良好的性能。由此证明,岭回归在多重共线性条件下,能够产生具有解释力且统计稳健的模型。



(a) 居民能源消费岭迹图

(b) 第三产业能耗岭迹图

(c) 第二产业能耗岭迹图

图6 岭迹图

表6 最优岭参数的模型表现

公式	最优岭参数	MSE	R^2
(4)	0.162 975	0.007 696	0.908 136
(5)	0.067 341	0.010 113	0.762 540
(6)	0.003 511	0.002 661	0.978 521

在确定三个公式的最优岭参数后,通过训练完成的 RidgeCV 对象的 intercept_和 coef_属性,提取岭回归模型的截距项和各变量系数。将截距项和系数代入式(4)~(6)得到如下公式:

$$RE = e^{5.998} \times P^{0.025} \times A^{0.307} \times U^{0.235} \times UI^{0.209} \times RI^{0.217} \times ES^{0.169} \quad (11)$$

$$TE = e^{6.892} \times T^{0.458} \times TP^{-0.466} \times ES^{0.052} \times UP^{0.263} \quad (12)$$

$$SE = e^{7.492} \times S^{0.883} \times TP^{-0.099} \times ES^{0.041} \times UP^{0.372} \tag{13}$$

由于在训练 STIRPAT 模型之前对数据进行了对数变换和归一化处理,这些方程无法直接应用于系统动力学模型中。因此,在系统动力学模型中调用这些方程时,必须进行反对数变换,并结合公式(10)进行反归一化处理。推导出的最终表达式,即为表 2 中所列出的居民能源消费、第三产业能源消费以及第二产业能源消费的计算公式。

2.5 模型验证

2.5.1 历史检验

历史检验是指从选定的历史时间点开始进行系统仿真,并将其结果与实际统计数据进行对比[18]。如图 7 所示,结果表明模型在拟合 2020 年至 2023 年间关键变量的历史轨迹方面表现出较高的准确性。

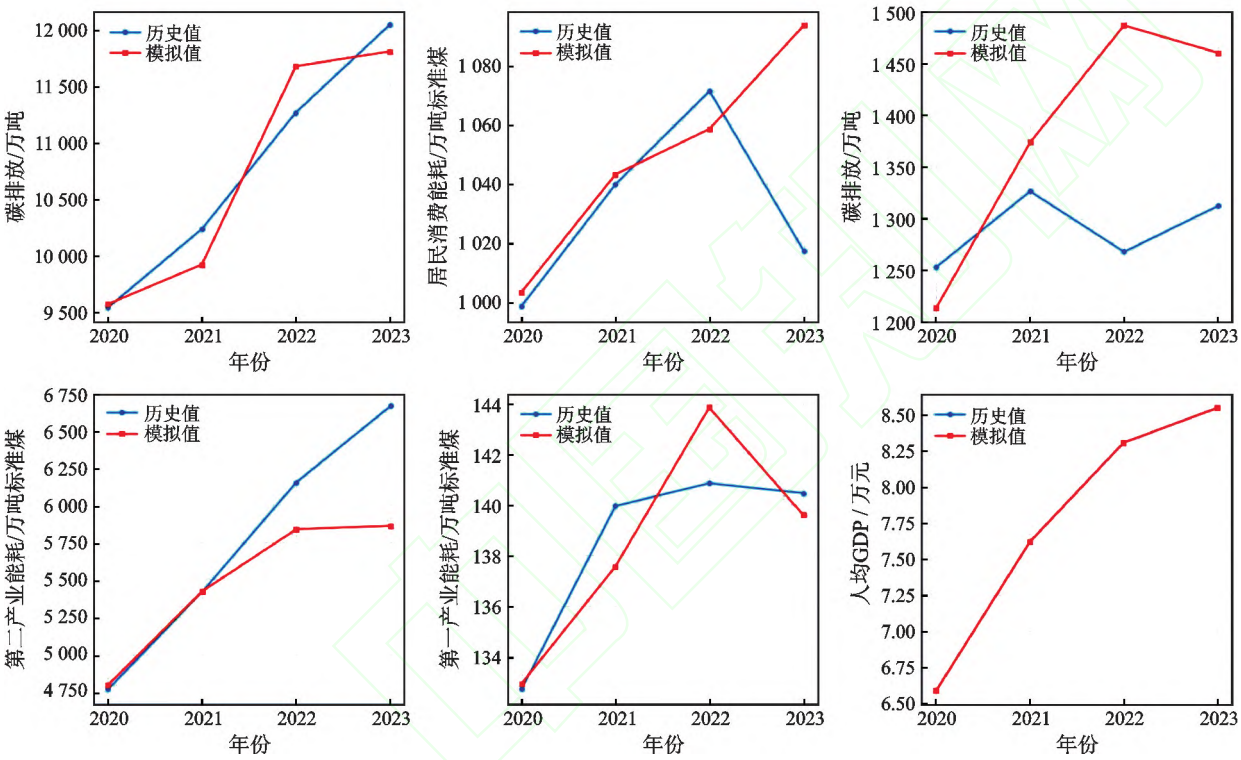


图 7 关键变量历史值与模拟值对比

2.5.2 敏感性测试

本文所采用的敏感性测试属于局部敏感性分析[46],该方法通过系统地扰动输入参数并观察相应的输出响应,从而量化单个输入变量对输出变量的影响。其公式定义如下:

$$S_{ij} = \frac{Y_j^{(i)} - Y_j^0}{\alpha \times Y_j^0} \tag{14}$$

其中,S_{ij} 表示在所有其他输入保持不变的情况下,第 i 个输入变量对第 j 个输出变量的灵敏度指数;Y_j^0 代表基准情景下的输出值;$Y_j^{(i)}$ 表示扰动第 i 个输入变量后的输出值;α 为输入变量的相对扰动幅度,本文设定为 10%。输入变量为系统动力学模型中的 9 个外生变量,输出变量为总能源消费和能源碳排放。表 7 展示了 9 个输入变量对能源消费总量和能源碳排放量的敏感性指数。由表 7 可知,第三产业占比对能源消费总量和能源

表 7 敏感性测试

变量	总能源消费变化/%	能源碳排放变化/%
第三产业占比	-5.217 251	-2.797 421
城镇人口	4.869 449	4.543 515
GDP 增长率	4.687 569	6.276 496
第二产业占比	2.518 489	2.112 111
城镇人均可支配收入	0.153 745	0.104 677
乡村人均可支配收入	0.131 592	0.089 480
煤炭消费占比	0.122 629	0.055 918
第一产业占比	0.089 416	0.056 350
自然增长率	0.006 242	0.005 389

碳排放均具有显著的负向影响,表明其在节能减排策略中发挥着关键作用。城镇人口和 GDP 增长率表现出显著的正向效应,特别是 GDP 增长率对碳排放的影响最为强烈。第二产业占比对这两项输出变量也表现出明显的正向驱动作用。

2.5.3 模型性能验证

由图 8 和表 8 所展示的评估结果可知,本文构建的 STIRPAT - SD 耦合模型表现优于传统 STIRPAT 模型和 LSTM 模型。该模型具有较强的解释力和较高的预测精度,特别是其平均绝对百分比误差(MAPE)仅为 2.25%。尽管 LSTM 模型是强大的深度学习算法,但在此次预测中表现欠佳。这可能是由于本研究的数据集规模有限,不足以有效训练该类数据密集型模型。因此,在当前的研究背景下,STIRPAT - SD 耦合模型是更可靠、更准确的分析和预测工具。

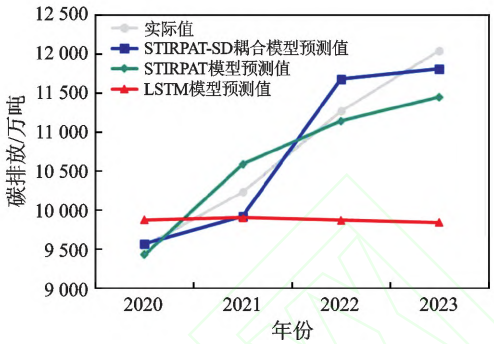


图 8 预测模型对比

表 8 模型评估结果

模型	R^2	*MSE*	*RMSE*	*MAE*	*MAPE*
STIRPAT - SD	0.911 6	80 754.86	284.17	247.63	2.25%
STIRPAT	0.862 6	125 447.79	354.19	294.89	2.66%
LSTM	-0.910 8	1 744 684.81	1 320.87	1 063.68	9.34%

3 速率与情景设置

3.1 速率设置

为确保所构建的 STIRPAT - SD 耦合模型能够准确模拟 2023—2035 年的各种情景,本文为模型中的 9 个外生变量设定了三种不同类型的发展速率,分别为:政策发展速率(P)、历史发展速率(H)和规划发展速率(L)。政策发展速率严格参考陕西省政府官方文件中未来规划的数值;历史发展速率假设未来的增长趋势将遵循历史轨迹;规划发展速率则代表了一种与政策发展速率相比,更具前瞻性且以减排为导向的速率。此外,这 9 个变量采用了不同的设置方式。其中,大部分变量直接定义了年均增长率。由于自然增长率和 GDP 增长率本身属于速率指标,故先直接设定其各年份预测值,进而折算出年均增长率。第二产业占比多年来保持稳定,也直接设定预测值,再计算出年均增长率。第一产业占比是在确定了第三产业和第二产业的预测值后通过计算得出的。具体速率设置如下:

(1)政策发展速率。表 9 为 2023—2035 年期间政策发展速率下 9 个外生变量的年均增长率。根据陕西省政府发布的《人口发展规划(2016—2030 年)》,全省总人口在 2020 年接近 3900 万,预计到 2030 年将达到 4 000 万。常住人口城镇化率预计将从 2020 年的 60% 稳步上升至 2030 年的 70%。据此,本文设定 2023 至 2030 年自然增长率的预测值,以确保总人口在 2030 年达到预期目标,再计算出年均增长率。同理,预计到 2030 年城镇人口将达到 2 800 万。参考相关研究[47],人口增长率预计将逐渐下降,据此设定了 2031—2035 年期间自然增长率和城镇人口的年均增长率。

依据《陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》(以下简称《纲要》),陕西省生产总值预计到 2025 年将达到 3.6 万亿元,且人均 GDP 到 2035 年将比 2020 年翻一番。据此,如表中所示设定了 GDP 增长率的增速,以确保在 2025 年和 2035 年均能实现上述目标。

参考《陕西省“十四五”服务业高质量发展规划》中“到 2025 年,我省服务业增加值力争突破 1.8 万亿元,服务业占全省生产总值比重达到 50% 左右”的发展目标,设定 2024 至 2025 年第三产业占比的预测值,并在 2026—2035 年期间保持稳定的线性增长率。鉴于第二产业占比在历史上保持稳定,将其 2024—2025 年的预测值也设定为保持稳定,随后随着第三产业份额的增加,在 2026 至 2035 年期间呈线性下降。参考《纲要》,将城镇和农村人均可支配收入的预测值设计为以

稳定的线性增长率增加,以满足 2025 年和 2035 年的目标。

《陕西省“十四五”节能减排综合工作实施方案》规定到 2025 年非化石能源消费占比应提升至 16%。预计到 2030 年,这一比例将扩大至 20%。基于非化石能源占比的增长率,设定了 2024 至 2030 年煤炭消费占比的年均增长率。2031—2035 年期间的增长率则进行了适当下调。

(2)历史发展速率。在表 10 中,历史发展速率下各变量的年均增长率均参考历史年均增长率设置。

(3)规划发展速率。规划发展速率是以减碳为首要目标进行设计的,依据前文敏感性测试中各变量对碳排放的作用,将各变量的增长率在政策发展速率的基础上进行轻微的上调或下调。具体细节见表 11。

表 9　政策发展速率下各变量年均增速

年份	自然增长率	GDP 增长率	城镇人口	第三产业占比	第二产业占比	第一产业占比	城镇人均可支配收入	乡村人均可支配收入	煤炭消费占比
2024—2025	-5.06%	21.87%	1.66%	5.92%	1.47%	-64.12%	7.00%	7.00%	-0.97%
2026—2030	-7.66%	-4.54%	1.66%	1.00%	-0.62%	-154.93%	4.61%	4.61%	-0.97%
2031—2035	-33.56%	-6.02%	0.85%	2.00%	-4.00%	42.04%	2.61%	2.61%	-0.9%

表 10　历史发展速率下各变量年均增速

年份	自然增长率	GDP 增长率	城镇人口	第三产业占比	第二产业占比	第一产业占比	城镇人均可支配收入	乡村人均可支配收入	煤炭消费占比
2024—2025	-2.45%	50.73%	2.76%	1.60%	1.47%	—20.17%	7.18%	9.13%	-0.76%
2026—2030	-2.69%	-4.44%	2.76%	1.60%	-0.62%	-11.66%	7.18%	9.13%	-0.76%
2031—2035	-6.88%	-5.87%	2.05%	3.00%	-4.00%	3.31%	7.18%	9.13%	-0.80%

表 11　规划发展速率下各变量年均增速

年份	自然增长率	GDP 增长率	城镇人口	第三产业占比	第二产业占比	第一产业占比	城镇人均可支配收入	乡村人均可支配收入	煤炭消费占比
2024—2025	-10.27%	23.17%	1.00%	3.00%	1.47%	-31.09%	7.00%	7.00%	-1.00%
2026—2030	-22.83%	-4.75%	1.00%	1.50%	-0.92%	-9.33%	4.00%	4.00%	-1.50%
2031—2035	-22.47%	-4.70	0.50%	3.50%	-4.00%	-12.98%	2.00%	2.00%	-1.30%

3.2　情景设置

基于上述三种发展速率,本文设计了四种情景(表 12):(1)基准情景(BS),所有变量的发展速率均设定为政策发展速率,旨在模拟在实现政策规定目标的前提下未来的发展轨迹。(2)历史情景(HS),政府监管放松且没有有效的减碳措施,所有变量均设定为历史速率。(3)强化政策情景(SPS),与基准情景相比,该情景旨在通过调整产业结构和能源结构,在不损害经济增长或人口增长的前提下实现较低的碳排放。该情景中各产业占比和煤炭消费占比设置为规划发展速率,其余变量则设置为政策发展速率。(4)减排情景(ERS),所有变量均设定为规划发展速率,用于探索在实施碳减排措施下的未来结果。

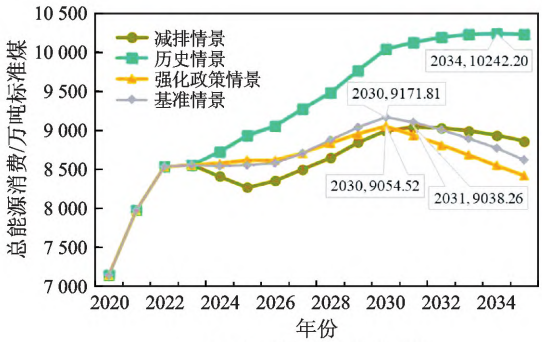
表 12　情景设置

情景	自然增长率	GDP 增长率	城镇人口	第三产业占比	第二产业占比	第一产业占比	城镇人均可支配收入	乡村人均可支配收入	煤炭消费占比
BS	P	P	P	P	P	P	P	P	P
HS	H	H	H	H	H	H	H	H	H
SPS	P	P	P	L	L	L	P	P	L
ERS	L	L	L	L	L	L	L	L	L

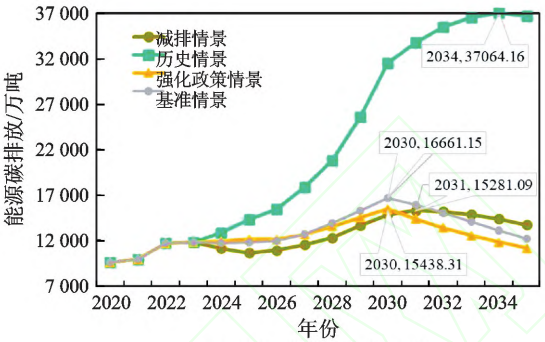
4 结果与讨论

4.1 预测结果

各情景下总能源消费和能源碳排放的预测结果表明(图9),陕西省的总能源消费和能源碳排放在近期将维持上升趋势。此外,历史情景下的碳排放表现出持续的快速增长,而其他情景则显示出先上升后逐渐下降的总体趋势。



(a) 总能源消费预测结果



(b) 能源碳排放预测结果

图9 预测结果

历史情景的预测结果表明,在缺乏强效减排政策约束的情况下,碳排放量呈现显著的持续扩张趋势,峰值不仅推迟至2034年,且高达3.7亿吨左右。导致这一现象的根本原因在于经济规模扩张效应远大于结构优化带来的减排效应。该情景下,GDP增长率和城乡居民收入保持高速增长,但煤炭消费占比下降迟缓,导致能源结构的微调无法抵消经济总量扩张带来的巨大能源消耗。该结果表明仅依靠系统自然演进无法实现碳达峰目标,宏观政策干预对打破高能耗发展模式具有不可替代的作用。

基准情景与强化政策情景均在2030年实现碳达峰,符合既定政策规划,但强化政策情景的峰值更低,且达峰后下降趋势更为明显。这两者的主要区别在于产业和能源结构的调整力度。强化政策情景在保持与基准情景相同的经济和人口增速的前提下,进一步加快了煤炭消费占比的下降速度,并在2026至2035年间提高了第三产业的比重。这表明,在保障宏观经济稳步增长的条件下,加快产业结构向服务业转型以及能源结构向非化石能源倾斜,是降低碳达峰峰值、实现达峰后稳步减排的有效途径,该研究结论与王淑英等人[48]的观点相吻合。

从总体上看,减排情景的预测结果呈现出前期下降、后期反弹波动的趋势。虽然该情景在前期设定了最严格的减排目标,实现了2024至2025年碳排放的短期下降,但其2035年的最终排放量反而高于基准情景和强化政策情景。在该阶段,减排情景设定的GDP增长率放缓程度相对弱于强化政策情景。这表明,在区域高质量发展的中后期,碳排放对经济规模变量的弹性已远超人口规模变量。即使人口出现极度收缩,只要宏观经济保持相对较高的扩张韧性,由经济活动产生的能源消费增量依然会抵消人口锐减带来的减排空间。这一结论证实,在长远规划中,单纯依赖人口总量的自然衰减无法实现深度脱碳,控制经济增长的碳排放强度才是核心策略。这也说明,长期的碳减排不能仅依赖极端的短期干预,而需要统筹考虑经济和人口基础指标的长期演变。

综合上述四种情景的演化轨迹可得,强化政策情景是实现区域碳达峰目标的最优路径。在2030年达峰前,经济增长和城镇化等规模驱动因素占据主导,导致除减排情景外,其余情景碳排放总量持续攀升;达峰后,随着非化石能源替代与产业升级的稳步推进,结构性抑制因素逐渐发挥核心减排作用。这一系统演变规律与李玉波等[49]利用STIRPAT扩展模型进行的相关研究结论相契合,即在迈过碳排放峰值拐点后,必须依托切合实际的深度结构调整与绿色低碳转型措施,才能有效维持碳排放量的持续下降。对比所有预测情景,强化政策情景能够有效兼顾宏观经济平稳运行与微观结构的深度调整,不仅避免了历史情景下的高碳无序扩张,也克服了减排情景下因过分依赖激进干预而引发的后期规模反弹与减排乏力问题。这种通过强化结构性干预以实现高质量达峰的路径优势,在吴冠岑等[50]针对长三角城市群情景预测研究中,碳减排强化类情景能够在保障社会经济稳定发展的前提下,有效促使达峰时间

前置并显著优化达峰轨迹。综上所述,本研究中强化政策情景的设定逻辑与演化结果,为统筹区域经济发展与“双碳”目标提供了科学、可行的最优路径参考。

4.2 政策建议

(1)充分发挥产业结构优化的减排作用。敏感性测试结果表明,第三产业占比是系统中唯一具备显著抑制作用的核心变量。这一量化特征在强化政策情景的最优演化路径中得到了验证。即在维持宏观经济稳定的前提下,加速产业结构调整是实现高质量达峰的有效手段。因此,陕西省应将优化产业结构作为关键策略,严格管控高耗能高排放项目,推动传统能源化工产业向高端化与智能化转型。同时,加大政策资源的倾斜力度,大力培育现代服务业和高新技术产业,通过扩大第三产业规模,从根本上实现经济体量与碳排放的深度脱钩。

(2)强化碳排放强度硬性约束。模型实证结果表明,GDP 增长率是系统中拉动碳排放增长的第一大核心驱动力。历史情景的预测轨迹进一步证实,缺乏约束的粗放型经济扩张会引发排放体量的高速增长。实现碳达峰并不意味着必须牺牲经济增速,而是要求经济增长方式的实质性转变。因此,陕西省应在区域中长期发展规划中,将碳排放强度作为核心约束性指标纳入各级政府宏观经济评价体系。通过全面深化碳排放权交易市场建设和大力发展绿色金融,利用市场化价格机制推动企业进行低碳技术研发,在保障经济发展韧性的同时,全面提升宏观经济产出的绿色附加值。

(3)推进新型绿色城镇化建设。模型实证结果表明,城镇人口规模与总人口自然增长率对碳排放的影响呈现差异化。这一特征精准解释了减排情景中尽管设定了极端的人口收缩速率,却依然无法阻止远期碳排放强势反弹的内在机理。面对不可逆的城镇化进程,政策发力点必须从管控人口绝对总量,全面转向优化人口空间集聚模式。因此,陕西省应全面升级城市绿色基础设施,高标准推广绿色建筑与低碳公共交通体系,通过大幅提升城市系统的绿色承载力与资源运转效率,有效缓解城镇化持续推进所带来的碳排放压力。

(4)推进能源结构低碳化转型。尽管模型实证表明煤炭消费占比对碳排放的影响相对较小,但在强化政策情景与基准情景的系统演化推演中,持续降低煤炭比重是保障 2030 年顺利达峰不可或缺的底层约束条件。因此,陕西省应持续加大煤炭清洁高效利用关键技术的攻关力度,推动煤化工产业链向多元化与低碳化延伸,避免采取激进式减碳。同时,应充分依托陕北等区域丰富的风光资源禀赋,加速构建以新能源为主体的新型电力系统,稳步提升非化石能源在一次能源消费中的比重,为区域产业升级与绿色城镇化提供坚实的低碳能源供给保障。

[参 考 文 献]

[1] UNEP. Emissions Gap Report 2024[R]. Geneva:UNEP,2024[2026 - 02 - 02]. https://www.unep.org/resources/emissions - gap - report - 2024.

[2] Shan Y,Guan D,Zheng H,et al. China CO2 emission accounts 1997—2015[J]. Scientific data,2018,5(1):1 - 14.

[3] 刘天蔚,边晓燕,吴珊,等. 电力系统碳排放核算综述与展望[J]. 电力系统保护与控制,2024,52(4):176 - 187.

[4] 郑玉蓉,孙文彬,杜守航,等. 煤炭企业碳排放核算方法研究综述[J]. 煤炭学报,2024,49(S2):1143 - 1153.

[5] 王国鸿,李薇,燕振刚. 甘肃省农牧交错区典型样带家畜生产系统碳平衡[J]. 西南大学学报(自然科学版),2024,46(10):177 - 187.

[6] IPCC. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories[R]. Japan:IGES,2006.

[7] 赫永达,文红,孙传旺. “十四五”期间我国碳排放总量及其结构预测——基于混频数据 ADL - MIDAS 模型[J]. 经济问题,2021(4):31 - 40.

[8] 胡剑波,吴驰宸. 中国产业部门隐含碳生产率的驱动因素分解——基于 LMDI - PDA 模型的实证分析[J]. 经济问题,2024(8):43 - 51.

[9] 陈瑞敏,马晓君,李宜良. 黄河流域五大增长极碳排放脱钩效应——基于 GDIM 的因素分解[J]. 中国环境科学,2024,44(5):2853 - 2866.

[10] Hong J,Huang H,Wang X,et al. Structural effects of provincial digital economy on carbon emissions within China:A multi - region input - output based structural decomposition analysis[J]. Science of The Total Environment,2024,934:173140.

[11] Ni W,Hu X,Du H,et al. CO2 emission - mitigation pathways for China's data centers[J]. Resources,Conservation and Recycling,2024,202:107383.

[12] Vaninsky A. Factorial decomposition of CO2 emissions:A generalized Divisia index approach[J]. Energy Economics,2014,45:389 - 400.

[13] Li D,Han P,Li K,et al. A study on the impact of ur-

banization level on carbon emissions based on the STIRPAT model: a case study of five major urban agglomerations in Northern China [J]. Sustainability, 2024, 16(14): 6134.

[14] Jing L, Zhou B, Liao Z. Decoupling analysis of economic growth and carbon emissions in Xinjiang based on Tapio and logarithmic mean Divisia index models[J]. Sustainability, 2024, 16(18): 8010.

[15] Shao C, Guan Y, Wan Z, et al. Performance and decomposition analyses of carbon emissions from industrial energy consumption in Tianjin, China [J]. Journal of Cleaner Production, 2014, 64: 590 – 601.

[16] Ehrlich P R, Holdren J P. Impact of population growth [J]. Science, 1971, 171(3977): 1212 – 1217.

[17] Rosa E A, Dietz T. Climate change and society: speculation, construction and scientific investigation[J]. International sociology, 1998, 13(4): 421 – 455.

[18] 霍腾飞,张锦帆,乔友凤,等. 城镇化视角下建筑碳排放达峰动态情景模拟[J]. 环境科学, 2024, 45(12): 6783 – 6795.

[19] Ma H, Sun W, Wang S, et al. Structural contribution and scenario simulation of highway passenger transit carbon emissions in the Beijing – Tianjin – Hebei metropolitan region, China [J]. Resources, Conservation and Recycling, 2019, 140: 209 – 215.

[20] Jin H. Prediction of direct carbon emissions of Chinese provinces using artificial neural networks [J]. PLoS One, 2021, 16(5): e0236685.

[21] Xu Q, Li K. Land Use Carbon Emission Estimation and Simulation of Carbon – Neutral Scenarios Based on System Dynamics in Coastal City: A Case Study of Nantong, China[J]. Land, 2024, 13(7): 1083.

[22] Tong Y, Li H, Pang L. China's tourism transportation carbon emissions: dynamic mechanisms and multi – regulatory strategies simulation [J]. Environment, Development and Sustainability, 2024 (prepublish): 1 – 27.

[23] Tang S, Leng W, Liu G, et al. Development of a framework to forecast the urban residential building CO2 emission trend and reduction potential to 2060: A case study of Jiangxi province, China [J]. Journal of Environmental Management, 2024, 351: 119399.

[24] 刘秀丽,李欣恒,申俊,等. 基于系统动力学模型的黄河流域"能 – 水 – 碳"系统多政策仿真模拟研究[J/OL]. 环境科学学报, 1 – 13[2026 – 02 – 02]. https://doi.org/10.13671/j.hjkxxb.2025.0415.

[25] 李伊涵,王火根,肖小玮. 基于系统动力学的江西省碳排放预测与减排路径研究[J]. 生态环境学报, 2025, 34(9): 1351 – 1360.

[26] 柳梦琳,赵清华,马欲翔,等. 中国多源碳排放演化与碳减排路径分析[J/OL]. 环境科学, 1 – 28[2026 – 02 – 02]. https://doi.org/10.3227/j.hjkx.202503060.

[27] Forrester J W. Understanding the counter – intuitive behaviour of social systems [J]. Open Systems Group (Ed.), Systems Behaviour, 1972: 270 – 287.

[28] Jia J, Xin L, Lu C, et al. China's CO2 emissions: a systematical decomposition concurrently from multi – sectors and multi – stages since 1980 by an extended logarithmic mean divisia index [J]. Energy Strategy Reviews, 2023, 49: 101 – 141.

[29] 张莉萍. "一带一路"沿线国家经济增长与碳排放的关系研究[J]. 西安石油大学学报(社会科学版), 2022, 31(2): 18 – 27.

[30] 刘丰硕. 土地城镇化对城市碳排放的影响及其机制[J]. 经济体制改革, 2025(5): 72 – 79.

[31] 张优智,鱼渊. 新质生产力对碳排放的影响——基于30个省份的面板数据分析[J]. 西安石油大学学报(社会科学版), 2024, 33(5): 30 – 39.

[32] 王丹,程钰,赵鸿潇. 中国省域制造业碳排放时空交互特征及影响因素研究[J]. 世界地理研究, 2025, 34(8): 139 – 156.

[33] Dong R, Fu C, Liu Y, et al. Modeling China's carbon emission reduction trajectory and peak path using a system dynamic approach [J]. Ecological Modelling, 2025, 505: 111104.

[34] 覃朝晖,潘昱辰,丁志国. 长江经济带农业碳排放多情景预测与减排路径模拟[J]. 长江流域资源与环境, 2025, 34(7): 1607 – 1620.

[35] Yixing Z. On the relationship between urbanization and gross national product [J]. Chinese Sociology & Anthropology, 1988, 21(2): 3 – 16.

[36] 曲建升,刘莉娜,曾静静,等. 基于入户调查数据的中国居民生活碳排放评估[J]. 科学通报, 2018, 63(Z1): 547 – 557.

[37] 方福前,付琦. 产业结构升级的经济增长效应——基于2000—2020年中国31个省份面板数据的实证分析[J]. 江汉论坛, 2024(1): 12 – 25.

[38] 王巧,尹晓波. 技术创新、产业结构升级对能源消费的影响研究——以长三角地区为例[J]. 工业技术经济, 2022, 41(2): 107 – 112.

[39] Guo X, Zhang Z, Zhao R, et al. Association between coal consumption and urbanization in a coal – based region: a multivariate path analysis [J]. Environmental Science and Pollution Research, international, 2018, 25(1): 533 – 540.

[40] Guo S, Yan X. Investigation of Industrial Structure Upgrading, Energy Consumption Transition, and Carbon Emissions: Evidence from the Yangtze River Economic Belt in China[J]. Sustainability, 2025, 17(10): 4383.

[41] Zarco – Peri 8130 R J, Zarco – Soto I M, Zarco – Soto F J, et al. Influence of population income on energy con-

sumption for heating and its CO2 emissions in cities [J]. Energies,2021,14(15):4531.

[42] Sun D,Wang S,Tian G,et al. Decomposition and convergence analysis of industrial energy consumption in the Yangtze River Delta[J]. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment,2023,37(8):3149 - 3162.

[43] Li X,Lin C,Lin M,et al. Drivers,scenario prediction and policy simulation of the carbon emission system in Fujian Province (China)[J]. Journal of Cleaner Production,2024,434:140375.

[44] 刘泽珺,鞠美庭. 基于 STIRPAT 模型的北方某滨海城市碳达峰情景分析[J]. 环境科学,2025,46(9):5524 - 5534.

[45] 杨霖,王敏,李丽平,等. 基于 STIRPAT 模型的长三角区域四省市碳排放预测[J]. 环境工程技术学报,2025,15(1):81 - 89.

[46] Qin C,Jin Y,Tian M,et al. Comparative study of global sensitivity analysis and local sensitivity analysis in power system parameter identification[J]. Energies,2023,16(16):5915.

[47] 赵玉峰,杨宜勇. 我国中长期人口发展趋势及潜在风险[J]. 宏观经济管理,2019(8):11 - 17,24.

[48] 王淑英,姚福伟,王珂珂. 产业结构升级对黄河流域减污降碳的作用机制及情景预测研究[J]. 河南师范大学学报(自然科学版),2026,54(1):35 - 49.

[49] 李玉波,徐迟,高标,等. "双碳"目标下吉林省农业碳排放影响因素及情景预测——基于 STIRPAT 模型和支持向量回归模型[J]. 中国农机化学报,2025,46(12):355 - 362.

[50] 吴冠岑,章聪颖,廖金星,等. 基于 PSO - SVR 模型的长三角城市群碳达峰情景模拟研究[J]. 生态经济,2025,41(7):41 - 48.

(责任编辑　李立群)

Multi - Scenario Prediction of Energy Carbon Emissions in Shaanxi Province Based on the STIRPAT - SD Coupled Model

HOU Ke, HUANG Linghao, DONG Hao, ZHU Yangpeng

(*School of Economics and Management, Xi'an Shiyou University, Xi'an, Shaanxi* 710065, *China*)

Abstract: According to the characteristics of energy consumption in Shaanxi province, the IPCC emission factor method was used to calculate and analyze its energy carbon emissions. Under the STIRPAT framework, the key influencing factors of energy carbon emissions in Shaanxi Province were identified, and then a STIRPAT and SD coupled model was constructed to simulate the dynamic of carbon emissions. Through scenario analysis, the evolution trend of carbon emissions from 2024 to 2035 was predicted. The research results included: (1) From 2005 to 2023, energy carbon emissions in Shaanxi province increased by 105.95%, rising from 58.4555 million tons to 120.396 6 million tons, mainly due to industrial activities and coal consumption. (2) The STIRPAT - SD coupling model was constructed, and Ridge Regression was used to solve the multicollinearity problem in the model. It was found that the optimization of industrial structure alleviated carbon emissions by improving energy efficiency, while factors such as population size, affluence, urbanization level, per capita disposable income of urban and rural residents, and energy structure promoted the growth of carbon emissions to varying degrees. (3) The scenario analysis indicated that under the strengthened policy scenario, carbon emissions will peak at 15 438.31 million tons in 2030, achieving a balance between reduction and development. Under the emission reduction scenario, a lower peak can be achieved before 2030, but there is a risk of economic and industrial decline. (4) To achieve the goal of low - carbon development, Shaanxi Province should promote green urbanization through policies and market mechanisms, optimize the industrial structure, promote the application of renewable energy and reduce reliance on coal.

Key words: STIRPAT; system dynamics; energy carbon emissions; scenario analysis; Ridge Regression